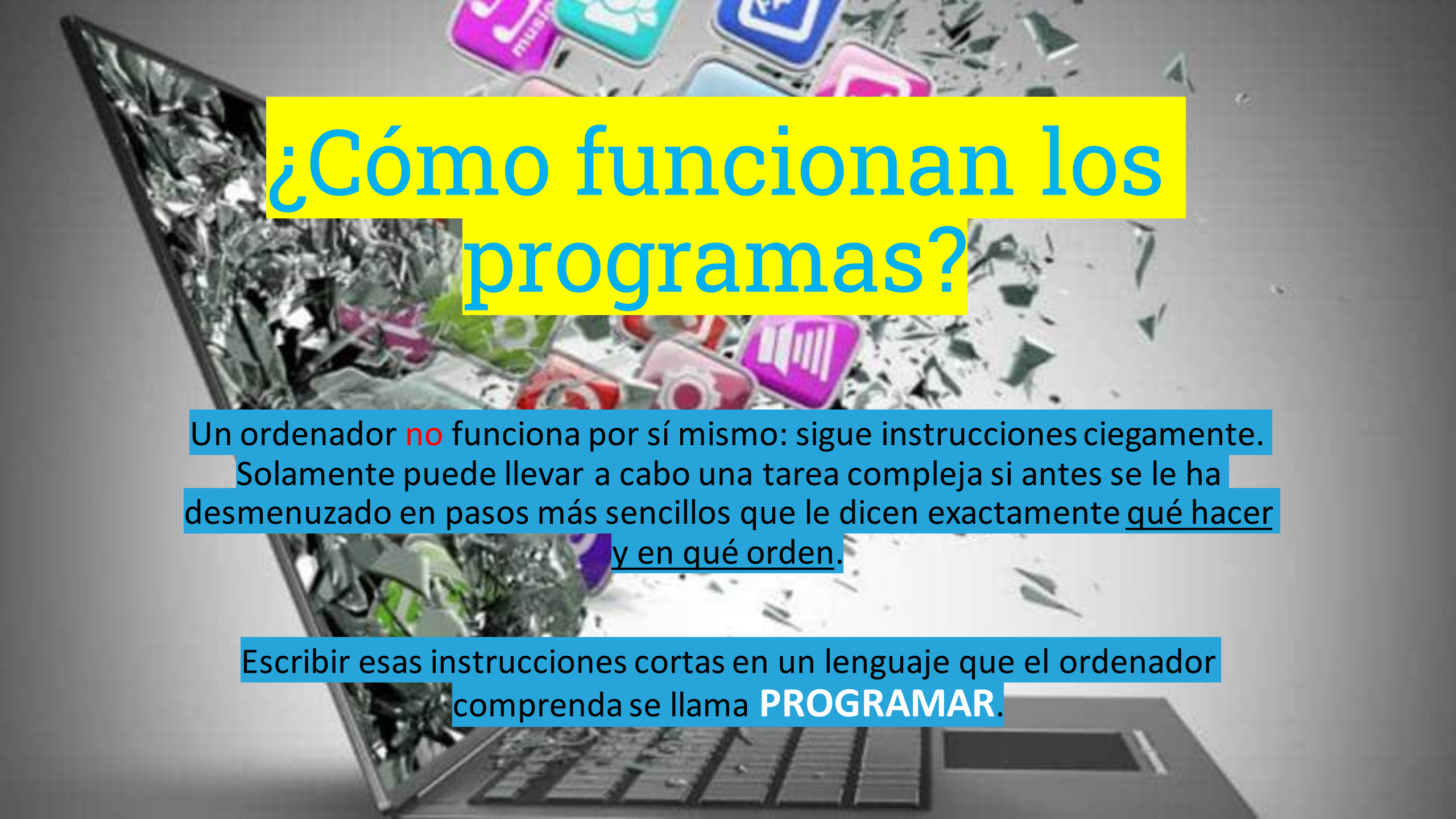




¿Cómo funcionan los programas?

Un ordenador **no** funciona por sí mismo: sigue instrucciones ciegamente.

Solamente puede llevar a cabo una tarea compleja si antes se le ha desmenuzado en pasos más sencillos que le dicen exactamente qué hacer y en qué orden.

Escribir esas instrucciones cortas en un lenguaje que el ordenador comprenda se llama **PROGRAMAR**.

PROBLEMA 1: LENGUAJE NATURAL. MERENDAR UN BOCADILLO DE JAMÓN

- **Problema a solucionar:** Hacer un bocadillo de jamón, tomate y aceite.
- Escribe en un documento los pasos ordenados que seguirías para hacerte un bocadillo de jamón.



DIAGRAMAS DE FLUJO (DFD)

Para crear un Diagrama de Flujo de Datos usaremos entre otros los siguientes **símbolos**.

Algunas de las pautas para crearlos son:

- Debe ser diseñado de forma que sea leído de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Todo Diagrama de Flujo de Datos (DFD) debe tener un conector de inicio y al menos uno de finalización (el programa debe terminar su ejecución en algún momento).
- A un símbolo no puede apuntar más de una flecha.
- Para conectar sus elementos han de usarse líneas rectas horizontales y/o verticales, y jamás deben cruzarse unas con otras.

	Indica el inicio o fin de un proceso
	Indica cada actividad que necesita ser ejecutada
	Indica un ponto de toma de decisión
	Indica la dirección de flujo

<https://app.diagrams.net/>

PROBLEMA 2: DIAGRAMA. MERENDAR UN BOCADILLO DE JAMÓN

- **Problema a solucionar:** Hacer un bocadillo de jamón, tomate y aceite.
- Dibuja en un diagrama los pasos ordenados que seguirías para hacerte un bocadillo de jamón.



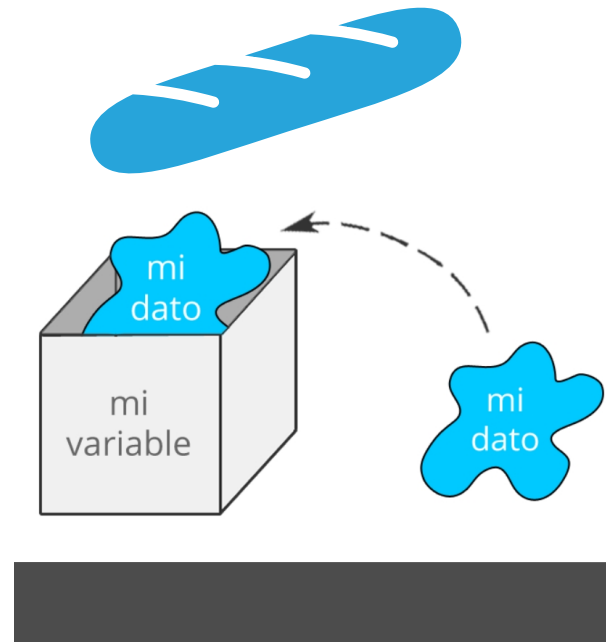
PROBLEMA 3: DIAGRAMA CON CONDICIONES. IR AL SUPERMERCADO A POR INGREDIENTES

- **Problema a solucionar:** Hacer un bocadillo de jamón, tomate y aceite.
- **Condiciones:** preguntar siempre si tenemos los ingredientes necesarios. Si no, deberemos ir al supermercado.
- Dibuja en un diagrama los pasos ordenados que seguirías para hacerte un bocadillo de jamón.



PROBLEMA 4: DIAGRAMA OPTIMIZADO. IR AL SUPERMERCADO UNA SOLA VEZ.

- **Problema a solucionar:** Hacer un bocadillo de jamón, tomate y aceite.
- **Condiciones:** preguntar siempre si tenemos los ingredientes necesarios. Si no, deberemos ir al supermercado.
- **Restricciones:** solamente podemos ir a comprar 1 vez.
- Dibuja en un diagrama los pasos ordenados que seguirías para hacerte un bocadillo de jamón.



--> **Uso de variables!!!!** *Comprar = 'S'*

PROBLEMA 5: DIAGRAMA Y BUCLES.

Número de LONCHAS DE JAMÓN

- **Problema a solucionar:** Hacer un bocadillo de jamón, tomate y aceite.
- **Condiciones:** deberemos controlar el nº de lonchas de jamón.
- **Restricciones:** poner exactamente 4 lonchas de jamón.
- Dibuja en un diagrama los pasos ordenados que seguirías para hacerte un bocadillo de jamón.



```
01.  ALGORITMO Mostrar;
02.      ...
03.  INICIO
04.      ENTRADA
05.      // Esto es un comentario
06.
07.      /*
08.          Esto es un comentario
09.          Esto es otra línea dentro del mis
10.      */
11.
12.      ...
13.  SALIDA
14.  FIN
```

PSEUDOCÓDIGOS

El **pseudocódigo** es una mezcla entre lenguaje natural y lenguaje de programación.

La **estructura básica** de un algoritmo en pseudocódigo es la que se ve en la imagen:

- En 'ALGORITMO' indicamos el nombre del programa.
- Entre INICIO y FIN escribiremos las diferentes acciones que irá realizando el programa.
- Lo ideal es que después del INICIO indiquemos qué elementos de ENTRADA tenemos (por ejemplo: pan, jamón, aceite y tomate).
- Antes de finalizar el programa, siempre debemos devolver una SALIDA o RESULTADO (en nuestro caso, SALIDA = BOCATA).

PROBLEMA 6: PSEUDOCÓDIGO. MERENDAR UN BOCADILLO DE JAMÓN

- **Problema a solucionar:** Hacer un bocadillo de jamón, tomate y aceite.
- **Condiciones:** deberemos controlar el nº de lonchas de jamón.
- **Restricciones:** poner exactamente 4 lonchas de jamón.
- Escribe en un documento el pseudocódigo necesario.

